



ЛЕТНЯЯ ТЕТРАДЬ · РАЗДЕЛ 3

МАТЕМАТИКА

Десятичные дроби

Запись, сравнение, действия и округление

Эта тетрадь принадлежит:

.....

.....

Рабочая тетрадь с дополнительной тренировкой и ответами

Правила использования

Для кого эта тетрадь

Материал предназначен для летнего повторения математики после 5 класса и подготовки к 6 классу. Подходит для самостоятельной работы ребёнка, занятий с родителями и индивидуальной коррекционной работы учителя.

Как получить максимум пользы

- 1 Не спешить.** Одна тема или один тренировочный лист в день лучше, чем много заданий без разбора ошибок.
- 2 Проверять не только ответ.** Если ответ неверный, ребёнок должен найти место ошибки и решить похожий пример.
- 3 Уровень «5» не обязателен.** Слабому ученику важнее уверенно выполнить базовые задания.

Авторские права

Тетрадь является авторским учебным материалом проекта «Учитель & Нейросети». Материал можно использовать для личной работы с ребёнком или в своём классе. Нельзя перепродавать, публиковать в открытом доступе, передавать в складчины или выдавать за собственную разработку.

Материал не является копией какого-либо учебника или задачника. Задания составлены для повторения основных тем курса математики 5 класса.

Памятка для взрослого

Если ребёнок не освоил тему

Не начинайте с контрольного листа. Сначала вместе прочитайте правило, затем разберите готовый пример и только после этого дайте 2–3 похожих задания. Если ребёнок ошибся два раза подряд, значит нужна не новая тема, а возврат к алгоритму.

Как понять, что тема закреплена

✓ Ребёнок решает базовые задания без подсказки.

✓ Может объяснить, какое правило применил.

✓ После ошибки сам находит место, где сбился.

Мини-диагностика

0–1 ошибка на базовом листе — можно переходить дальше. 2–3 ошибки — нужна повторная тренировка. Больше 3 ошибок — ребёнок пока не понял правило, вернитесь к готовому примеру.

Раздел 3. Десятичные дроби

Основные темы

Запись десятичных дробей

Сравнение

Сложение

Вычитание

Умножение

Деление

Округление

Проверь себя — раздел 3

Дополнительная отработка

Дополнительная тренировка 1

Дополнительная тренировка 2

Дополнительная тренировка 3

Дополнительная тренировка 4

Дополнительная тренировка 5

Дополнительная тренировка 6

Дополнительная тренировка 7

Дополнительная тренировка 8

Ответы



Маршрут слабого ученика

Иди по порядку: правило → готовый пример → задание с пропусками → 3 похожих примера. Если две ошибки подряд, не переходи к уровню «5»: вернись к правилу и реши первый пример заново.



Правило трёх попыток

1) Реши сам. 2) Проверь по ответу. 3) Если ошибка повторилась, выпиши коротко: «я перепутал ...», затем реши похожее задание.



Раздел 3

Десятичные дроби

20. Запись десятичных дробей 📌 ⚠️ 🚚

21. Сравнение 📌 ⚠️ 🚚

22. Сложение 📌 ⚠️ 🚚

23. Вычитание 📌 ⚠️ 🚚

24. Умножение 📌 ⚠️ 🚚

25. Деление 📌 ⚠️ 🚚

26. Округление 📌 ⚠️ 🚚

Главное в десятичных дробях — следить за запятой.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Десятичная дробь — это дробь со знаменателем 10, 100, 1000, записанная через **запятую**.

До запятой — **целая часть**, после запятой — **дробная**.

1-я цифра после запятой — десятые, 2-я — сотые, 3-я — тысячные.

$$\frac{7}{10} = 0,7 \quad \frac{3}{100} = 0,03$$

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Запишем $\frac{23}{100}$ десятичной дробью.

знаменатель 100 значит, 2 цифры после запятой

23 → 0,23 двадцать три сотых

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Запиши $\frac{9}{10}$ и $\frac{5}{100}$ десятичными дробями.

$$\frac{9}{10} = 0, \quad \boxed{} \quad \text{одна цифра после запятой}$$

$$\frac{5}{100} = 0, \quad \boxed{} \quad \text{две цифры: не забудь ноль!}$$

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Запиши десятичной: $\frac{3}{10}$

2 Запиши десятичной: $\frac{47}{100}$

3 Прочитай число 2,5 словами.

4 Запиши «ноль целых семь сотых» цифрами.

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Связь обыкновенных и десятичных дробей. Ответы в конце тетради.

1 Запиши десятичной дробью: «три целых пять сотых».

2 Запиши десятичной дробью: $\frac{7}{1000}$

3 Равны ли числа 0,40 и 0,4? Объясни.

4 Запиши 0,25 обыкновенной дробью и сократи.

Запомни

Число нулей в знаменателе = число цифр после запятой.

Частые ошибки

Забывают ноль: $\frac{5}{100}$ — это 0,05, а не 0,5.

Скорая помощь

1. Посчитай нули в знаменателе ($10 \rightarrow 1$, $100 \rightarrow 2$).

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Сначала сравнивают **целые части**. У кого больше — то число больше.

Если целые равны — сравнивают **по очереди цифры после запятой**: десятые, потом сотые.

Можно дописать нули справа: $0,5 = 0,50$ — значение не меняется.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Сравним 3,7 и 3,12

целые равны (3 и 3) смотрим дальше

3,70 и 3,12 дописали ноль для удобства

$70 > 12 \rightarrow 3,7 > 3,12$ 7 десятых больше 1 десятой

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Сравни 5,4 и 5,06

целые равны (5) смотрим дробную часть

5,40 и 5,06 дописали ноль

5,4 ___ 5,06 поставь знак

ШАГ 4 РЕШИ САМ

- 1 Сравни: 2,3 и 2,8
- 2 Сравни: 0,5 и 0,50
- 3 Сравни: 4,2 и 4,19
- 4 Сравни: 7,09 и 7,1

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Упорядочивание и сравнение с обыкновенной дробью. Ответы в конце тетради.

- 1 Расположи в порядке возрастания: 0,7; 0,07; 0,77; 0,707
- 2 Равны ли 12,3 и 12,30?
- 3 Назови любое число, которое больше 0,4, но меньше 0,5.
- 4 Сравни $\frac{3}{4}$ и 0,7 (переведи дробь в десятичную).

Запомни

Сравнивай по разрядам слева направо. Нули справа можно дописывать.

Частые ошибки

Думают, что $3,12 > 3,7$, потому что «12 больше 7». Нужно сравнивать десятые: $1 < 7$.

Скорая помощь

1. Сравни целые части.
2. Равны — допиши нули, чтобы цифр после запятой было поровну.
3. Сравни как обычные числа после запятой.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Складывают десятичные дроби **столбиком**.

Главное правило — **запятая под запятой**, разряд под разрядом.

Если цифр после запятой разное число — дописывают нули.

В ответе запятую ставят **прямо под запятыми**.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Сложим $3,4 + 2,15$

$3,40 + 2,15$ дописали ноль к 3,4

$40 + 15 \rightarrow$ сотые и десятые складываем столбиком справа

$= 5,55$ запятая под запятой

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Сложи $6,7 + 1,28$

$6,70 + 1,28$ уравнили цифры после запятой

=

сложи столбиком

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $1,2 + 3,5 =$

2 $4,6 + 2,37 =$

3 $0,8 + 0,45 =$

4 $12,5 + 7,75 =$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Сложение трёх чисел и задача. Ответы в конце тетради.

1 $12,7 + 8,45 + 0,9 =$

2 $3,6 + 0,48 + 5 =$

3 $0,125 + 0,5 + 1,375 =$

4 Покупки: $125,5 + 89,9 + 4,6$ руб. Сколько всего?

 Запомни

Пиши запятую под запятой. В ответе запятая — ровно под ними.

 Частые ошибки

Пишут числа «по правому краю», как целые. Нужно выравнивать по запятой.

 Скорая помощь

1. Запиши столбиком: запятая под запятой.
2. Допиши нули, чтобы хвосты были равной длины.
3. Складывай как обычные числа, запятую снеси вниз.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Вычитают так же столбиком — **запятая под запятой**.

Если цифр после запятой разное количество — дописывают нули.

Запятую в ответе сносят вниз без изменений.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Вычтем $5,6 - 2,35$

$5,60 - 2,35$ дописали ноль к 5,6

столбиком справа налево $60 - 35$

$= 3,25$ запятая под запятой

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Вычти $8,4 - 3,17$

$8,40 - 3,17$ уравнивали хвосты

$=$, вычти столбиком

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $7,8 - 2,3 =$

2 $9,5 - 4,27 =$

3 $6 - 1,4 =$ ($6 = 6,0$)

4 $10,2 - 3,75 =$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Вычитание из целого и в несколько действий. Ответы в конце тетради.

1 $10 - 3,47 =$

2 $25,3 - 8,75 =$

3 $7,5 - 2,8 - 1,35 =$

4 В кошельке 100 Р. Потратили 47,5 Р и 23,8 Р. Сколько осталось?



Запомни

Целое число — это число с запятой и нулями: $6 = 6,00$.



Частые ошибки

При вычитании из целого забывают про запятую и нули. $6 - 1,4 = 4,6$, а не 5.



Скорая помощь

1. Запиши столбиком: запятая под запятой.
2. Допиши нули, чтобы хвосты были равны.
3. Вычитай как обычные числа, запятую снеси вниз.

Отметь, как ты усвоил тему:

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Умножай **как обычные числа**, запятую пока не замечай.
Потом посчитай, **сколько всего цифр после запятой** в обоих множителях.
Столько же цифр отдели запятой в ответе (считая справа).

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Умножим $1,2 \cdot 0,3$

$12 \cdot 3 = 36$ умножаем без запятой
после запятой всего **2 цифры** $1 + 1 = 2$
 $= 0,36$ отделили 2 цифры справа

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Умножь $2,5 \cdot 4$

$25 \cdot 4 =$ без запятой
после запятой **1 цифра** только у 2,5
 $=$ отдели 1 цифру справа

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $0,2 \cdot 0,4 =$

2 $1,5 \cdot 3 =$

3 $0,6 \cdot 0,7 =$

4 $2,3 \cdot 1,2 =$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Больше умножения: разные множители и задача с ценой. Ответы в конце тетради.

1 $2,5 \cdot 1,2 =$

2 $0,25 \cdot 0,4 =$

3 $3,6 \cdot 2,5 =$

4 $0,125 \cdot 8 =$

5 $1,5 \cdot 1,5 =$

6 1 кг конфет стоит 248,5 Р. Сколько стоят 1,5 кг?



Запомни

Сколько цифр после запятой в множителях вместе — столько и в ответе.



Частые ошибки

$0,2 \cdot 0,4$: пишут 0,8 вместо 0,08. Нужно 2 цифры после запятой — допиши ноль.



Скорая помощь

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

При делении на **целое число** делим как обычно, а запятую в ответе ставим, когда доходим до запятой в делимом.

Если делитель с запятой — **переносим запятую** в обоих числах вправо, чтобы делитель стал целым.

Пример: $2,4 : 0,6 = 24 : 6 = 4$.

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Разделим $7,2 : 0,8$

делитель 0,8 — с запятой перенесём запятую на 1 знак

$7,2 : 0,8 = 72 : 8$ запятую перенесли у обоих

$= 9$ $72 : 8 = 9$

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Раздели $4,5 : 0,5$

перенесём запятую: $45 :$ делитель станет целым

$=$ раздели

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 $6,4 : 2 =$

2 $8,1 : 0,9 =$

3 $3,6 : 0,4 =$

4 $9 : 0,5 =$

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Деление на десятичную дробь и задача на цену. Переноси запятую у обоих чисел. Ответы в конце тетради.

1 $7,2 : 0,9 =$

2 $4,5 : 0,15 =$

3 $9,6 : 1,2 =$

4 $3 : 0,4 =$

5 $12,5 : 0,5 =$

6 За 2,5 кг яблок заплатили 200 Р. Сколько стоит 1 кг?



Запомни

Запятую переносим в делимом и делителе на одинаковое число знаков.



Частые ошибки

Переносят запятую только у одного числа. Нужно у обоих одинаково.

ШАГ 1 ВСПОМИНАЕМ

Округлить — значит оставить число «покруглее», убрав лишние цифры.

Смотрим на **первую цифру, которую убираем**:

если 0, 1, 2, 3, 4 — **округляем вниз** (оставляем как есть);

если 5, 6, 7, 8, 9 — **округляем вверх** (прибавляем 1).

ШАГ 2 ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Округлим 7,38 до десятых.

оставляем 7,3 десятые — это цифра 3

следующая цифра — 8 $8 \geq 5 \rightarrow$ округляем вверх

$\approx 7,4$ $3 + 1 = 4$

ШАГ 3 ЗАКОНЧИ РЕШЕНИЕ

Округли 5,21 до десятых.

оставляем 5,2 следующая цифра —

$1 < 5 \rightarrow$ вниз оставляем без изменений

$\approx$ запиши ответ

ШАГ 4 РЕШИ САМ

1 Округли до десятых: 3,46

2 Округли до десятых: 9,82

3 Округли до целых: 4,7

4 Округли до целых: 12,3

ШАГ 5 УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

Округление до разных разрядов и в задаче. Ответы в конце тетради.

1 Округли до сотых: 3,476

2 Округли до десятых: 12,953

3 Округли до целых: 49,7

4 Округли до сотых: 0,0349

5 Округли до десятков: 384

6 5 тетрадей стоят 137 Р. Сколько стоит одна (округли до сотых)?



Запомни

5 и больше — вверх (+1). Меньше 5 — вниз (без изменений).



Частые ошибки

Смотрят не на ту цифру. Смотри на первую отбрасываемую цифру.



Проверь себя — раздел 3

Реши без подсказок. Ответы — в конце тетради

A Базовый уровень

1 Запиши десятичной: $\frac{7}{100}$

2 Сравни: 6,3 и 6,29

3 $2,7 + 3,45 =$

4 $8,5 - 2,36 =$

5 $0,4 \cdot 0,6 =$

6 $6,3 : 0,7 =$

7 Округли до десятых: 4,67

Б УРОВЕНЬ «5»

★ сложнее

1 $12,5 + 3,75 + 0,8 =$

2 $10 - 4,37 =$

3 $2,5 \cdot 1,4 =$

4 $9,6 : 0,8 =$

5 За 1,5 кг печенья заплатили 187,5 ₽. Сколько стоит 1 кг?

6 Округли до сотых: 7,348



Хорошо!

Главное в десятичных — следить за запятой. Группа Б — это уровень «5». Ответы в конце тетради.

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Запиши десятичной дробью**

1. $7/10$
2. $34/100$
3. $506/1000$
4. 2 целых $9/100$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Поставь знак**

1. 4,7 ... 4,70
2. 3,08 ... 3,8
3. 12,105 ... 12,15
4. 0,99 ... 1

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Вычисли**

1. $3,45 + 2,6$

2. $0,78 + 1,205$

3. $12,7 + 0,08 + 3,22$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Вычисли**

1. $8,4 - 3,75$

2. $10 - 2,36$

3. $5,02 - 0,807$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Вычисли**

1. $0,6 \cdot 7$

2. $2,4 \cdot 0,3$

3. $1,25 \cdot 8$

4. $0,04 \cdot 0,5$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Вычисли**

1. $6,4 : 8$

2. $3,6 : 0,6$

3. $12,5 : 2,5$

4. $0,81 : 0,9$

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

1**Округли**

1. 6,47 до десятых
2. 12,398 до сотых
3. 0,952 до десятых
4. 48,51 до единиц

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

**Перед решением**

Подчеркни, что нужно найти. Запиши правило или формулу. После ответа сделай проверку обратным действием или прикидкой.

**Мини-контроль**

1. $4,8 + 0,75$
2. $9,3 - 4,85$
3. $0,7 \cdot 0,8$
4. $5,4 : 0,9$
5. Округли 7,249 до сотых

☐ Я справился сам ☐ Нужна тренировка ☐ Разберу ошибку

Ответы — Раздел 3

Сначала проверь ход решения, потом ответ. В задачах с единицами измерения ответ записывай с наименованием.

20. Запись

ШАГ 4: 0,3; 0,47; две целых пять десятых; 0,07.

ШАГ 5: 3,05; 0,007; равны; $1/4$.

21. Сравнение

ШАГ 4: $2,3 < 2,8$; $0,5 = 0,50$; $4,2 > 4,19$; $7,09 < 7,1$.

ШАГ 5: 0,07; 0,7; 0,707; 0,77 · равны · напр. $0,45 \cdot 0,75 > 0,7$.

22. Сложение

ШАГ 4: 4,7; 6,97; 1,25; 20,25.

ШАГ 5: 22,05; 9,08; 2; 220 Р.

23. Вычитание

ШАГ 4: 5,5; 5,23; 4,6; 6,45.

ШАГ 5: 6,53; 16,55; 3,35; 28,7 Р.

24. Умножение

ШАГ 4: 0,08; 4,5; 0,42; 2,76.

ШАГ 5: 3; 0,1; 9; 1; 2,25; 372,75 Р.

25. Деление

ШАГ 4: 3,2; 9; 9; 18.

ШАГ 5: 8; 30; 8; 7,5; 25; 80 Р.

26. Округление

ШАГ 4: 3,5; 9,8; 5; 12.

ШАГ 5: 3,48; 13,0; 50; 0,03; 380; 27,40 Р.

Проверь себя — раздел 3

А: 0,07; $6,3 > 6,29$; 6,15; 6,14; 0,24; 9; 4,7.

Б: 17,05; 5,63; 3,5; 12; 125 Р; 7,35.

Тренировка 1. Запись и разряды

1) 0,7; 2) 0,34; 3) 0,506; 4) 2,09.

Тренировка 2. Сравнение

1) =; 2) <; 3) <; 4) <.

Тренировка 3. Сложение

1) 6,05; 2) 1,985; 3) 16.

Тренировка 4. Вычитание

1) 4,65; 2) 7,64; 3) 4,213.

Тренировка 5. Умножение

1) 4,2; 2) 0,72; 3) 10; 4) 0,02.

Тренировка 6. Деление

1) 0,8; 2) 6; 3) 5; 4) 0,9.

Тренировка 7. Округление

1) 6,5; 2) 12,40; 3) 1,0; 4) 49.

Тренировка 8. Смешанный лист

1) 5,55; 2) 4,45; 3) 0,56; 4) 6; 5) 7,25.